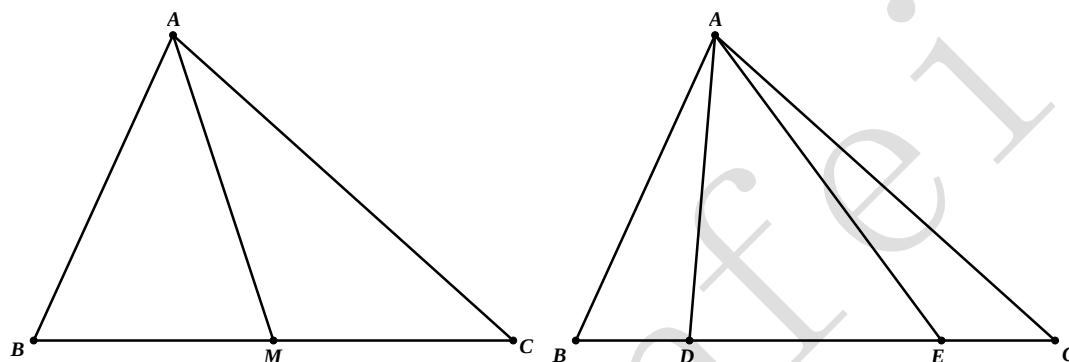


全等三角形（三）

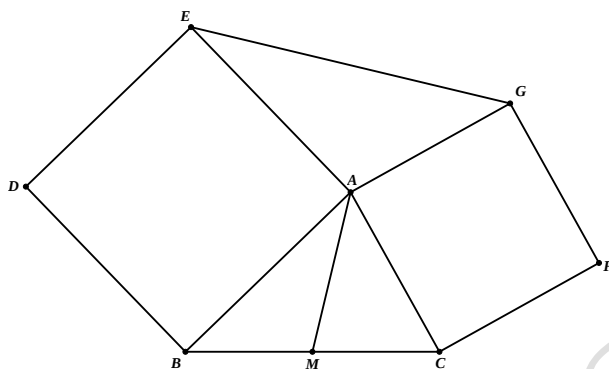
1. (1) 如图 1, 在 $\triangle ABC$ 中, AM 是中线, 证明: $AB + AC > 2AM$;

(2) 如图 2, 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 在边 BC 上, 且 $BD = CE$. 证明:

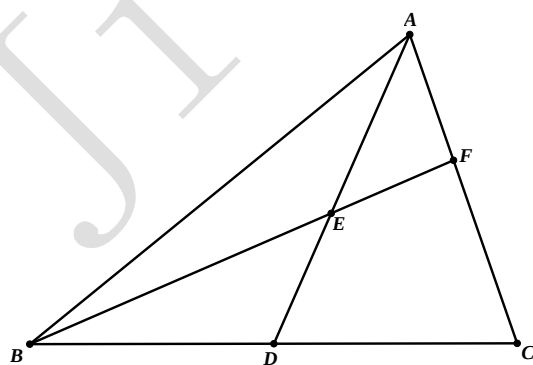
$AB + AC > AD + AE$.



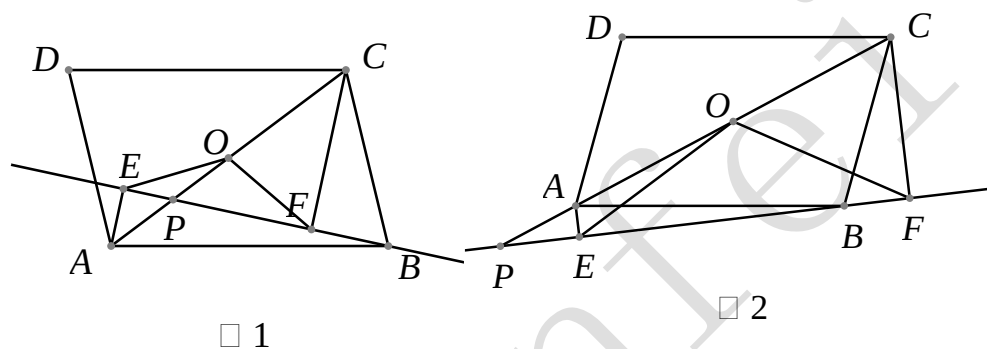
2. 如图，以 $\triangle ABC$ 的边 AC ， AB 为一边，分别向三角形的外侧作正方形 $ABDE$ 和正方形 $ACFG$ 。如果 $\triangle ABC$ 的边 BC 的中点为 M ，联结 EG ，那么证明： $2MA=EG$ ， $MA \perp EG$ 。



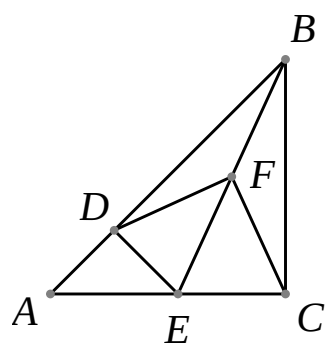
3. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， AD 为 BC 边的中线， E 为 AD 上一点，连接 BE 并延长交 AC 于点 F ，若 $\angle AEF = \angle FAE$ ， $BE = 4$ ， $EF = 1.6$ ，则求 CF 的长。



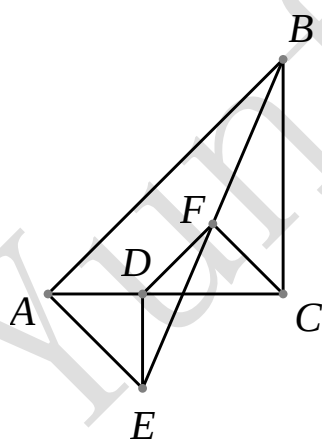
4. 已知 P 是平行四边形 $ABCD$ 对角线 AC 所在直线上的一个动点 (不与点 A 、 C 重合). 分别过点 A 、 C 向直线 BP 作垂线, 垂足分别为 E 、 F , O 为 AC 的中点, 如图 1. 将直线 BP 绕点 B 逆时针旋转, 当 $\angle OFE = 30^\circ$ 时, 如图 2 所示, 请你猜想线段 CF , AE , OE 之间有怎样的数量关系, 并给予证明.



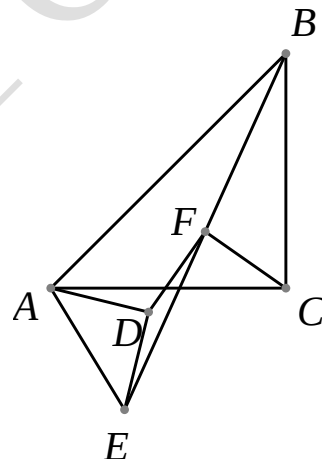
5. 已知： $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 是等腰直角三角形， $\angle ACB = \angle ADE = 90^\circ$ ， F 为 BE 的中点。连结 DF ， CF 。
- (1) 如图，当点 D 在 AB 上，点 E 在 AC 上时，请直接写出此时线段 DF ， CF 的数量关系和位置关系（不用证明）；
- (2) 如图 2. 在 (1) 的条件下将 $\triangle ADE$ 绕点 A 顺时针旋转 45° 。请你判断此时 (1) 中的结论是否仍然成立，并证明你的判断；
- (3) 如图 3. 在 (1) 的条件下将 $\triangle ADE$ 绕点 A 顺时针旋转角 α ，请你判断此时 (1) 中的结论是否仍然成立，并证明你的判断。



□ 1

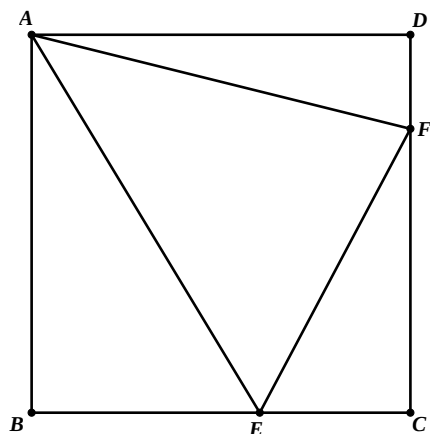


□ 2

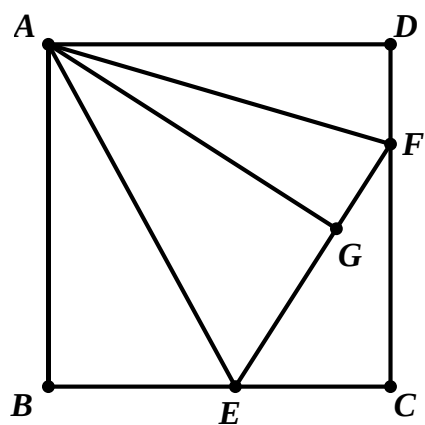


□ 3

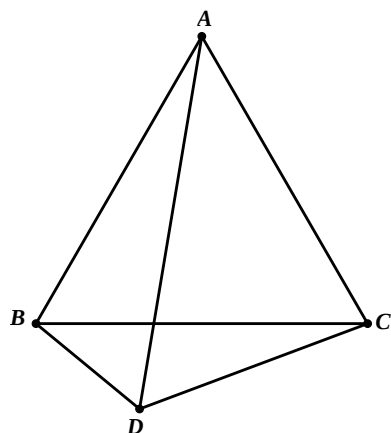
6. 如图, 在单位正方形 $ABCD$ 中, E, F 分别在 BC, CD 上. (1) 如果 $\angle EAF = 45^\circ$, 那么证明: $\triangle CEF$ 的周长等于 2; (2) 如果 $\triangle CEF$ 的周长等于 2, 那么证明: $\angle EAF = 45^\circ$.



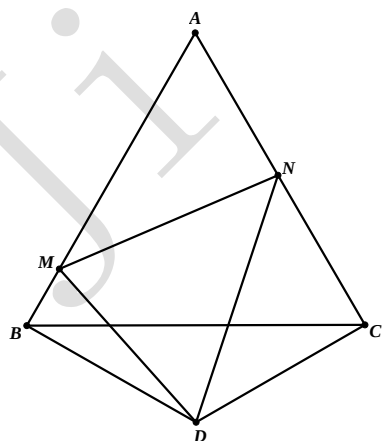
7. 如图，在正方形 $ABCD$ 中， E, F 分别在 BC, CD 上， $AG \perp EF$ 于 G . (1) 如果 $AG = AB$ ，那么证明： $\angle EAF = 45^\circ$ ；(2) 如果 $\angle EAF = 45^\circ$ ，那么证明： $AG = AB$.



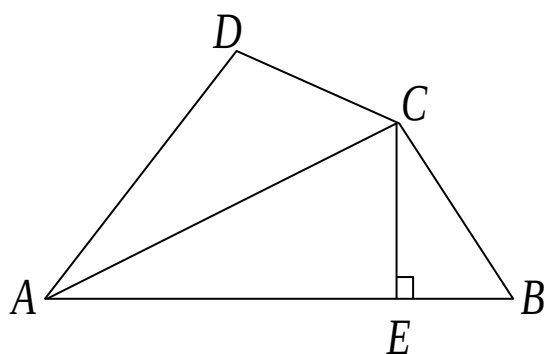
8. 如图, 已知 $\triangle ABC$ 是等边三角形, $\angle BDC=120^\circ$, 证明: $AD=BD+CD$.



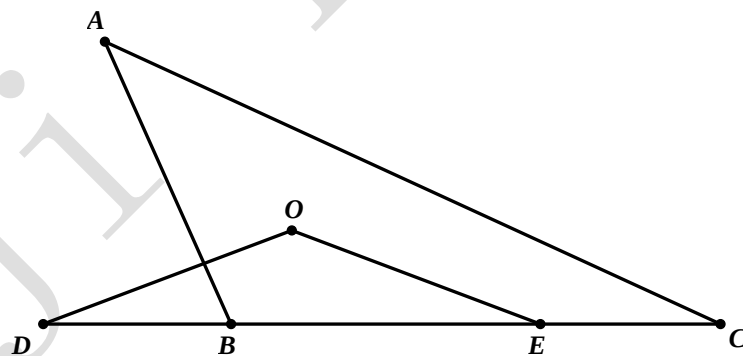
9. 如图, $\triangle ABC$ 是边长为 1 的等边三角形, $\triangle BDC$ 是顶角 $\angle BDC=120^\circ$ 的等腰三角形, 以 D 为顶点作一个 60° 角, 分别交 AB 于 M , 交 AC 于 N , 连结 MN . 证明: $\triangle AMN$ 的周长等于 2.



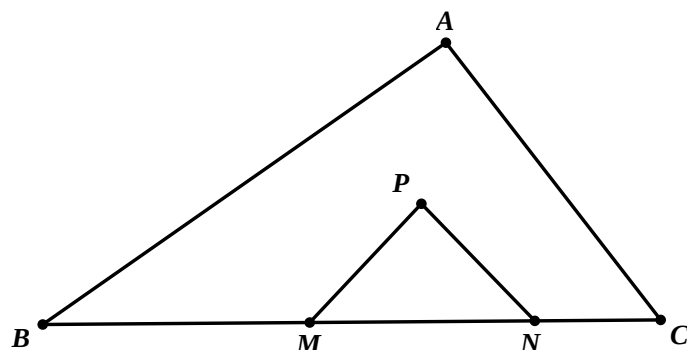
10. 如图，在四边形 $ABCD$ 中， AC 平分 $\angle BAD$ ，过 C 作 $CE \perp AB$ 于 E ，并且 $AE = \frac{1}{2}(AB + AD)$ ，求 $\angle ABC + \angle ADC$ 的度数.



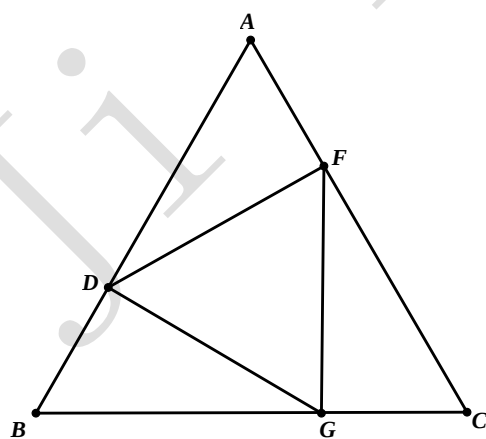
11. 如图， O 是 $\triangle ABC$ 的三条角平分线的交点（内心）， D, E 分别在直线 BC 上， $CD = CA$ ， $BE = BA$ ，证明： $\angle DOE + \angle BAC = 180^\circ$.



12. 如图, P 是 $\triangle ABC$ 的内心, M, N 为 BC 边上两点, 且 $BN = AB$, $CM = AC$, 证明: $\angle MPN = \angle B + \angle C$.



13. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, D, G, F 分别在 AB, BC, CA 上, $\angle DGF = \angle B$, $DG = GF$, $BG = 2GC$, $DF \perp AC$. 证明: $\triangle ABC$ 是正三角形.



14. 如图, 正 $\triangle DEF$ 内接于正 $\triangle ABC$, N 在线段 AC 上, 使得 $CE=CN$. 作

$BG \perp DE$ 交 AF 于 G , 交 DE 于 H . 设 BN 交 DE 于 M . 证明:

$MB=MN$, $AG+CF=2BD$.

